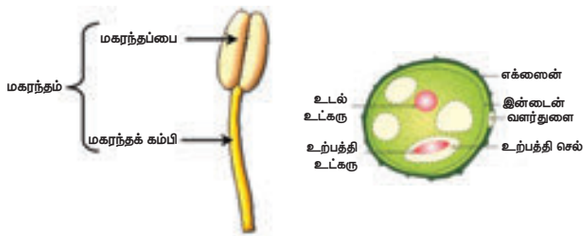
மகரந்தத்தாள் வட்டம்: **மகரந்தத்தாள்** வட்டமானது மலரின் ஆண் இனப்பெருக்கப் பகுதியாகும். இது பல மகரந்தத் தாள்களின் தொகுப்பு ஆகும். ஒவ்வொரு மகரந்தத் தாளும் ஒரு **காம்பு** போன்ற பகுதியையும் **பை** போன்ற பகுதியையும் கொண்டிருக்கும். காம்புப் பகுதி **மகரந்தக்கம்பி** எனவும் அதன் நுனியில் அமைந்த பை போன்ற பகுதி **மகரந்தப்பை** எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. **மகரந்தத்தூள்** மகரந்தப் பையின் உள்ளே காணப்படுகிறது.



படம் 17.8 மகரந்தத்தாள் மற்றும் மகரந்தத்தூளின் அமைப்பு

மகரந்தத்தூள்: மகரந்தத்தூள்கள் கோள வடிவமானவை. இரண்டு உறைகளால் ஆனவை. கடினமான வெளியுறை **எக்ஸைன்** எனப்படும். இந்த வெளியுறையில் நிலையான துளைகள் உள்ளன. அவை வளர்துளை எனப்படும். உள்ளுறை **இன்டைன்** எனப்படும். இது மிகவும் மெல்லியதாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் காணப்படும். இது செல்லுலோஸ் மற்றும் பெக்டினால் ஆனது. முதிர்ந்த மகரந்தத்தூள்களில் இரண்டு விதமான செல்கள் உள்ளன. இவை முறையே **உடல செல்** மற்றும் **உற்பத்தி செல்** எனப்படும். உடல செல்லினுள் ஒரு பெரிய உட்கரு உள்ளது. உற்பத்தி செல்லானது குன்றாப் பகுப்பு (மைட்டாசிஸ்) மூலம் பிரிதல் அடைந்து இரண்டு ஆண் பாலினச் செல்களை உருவாக்குகிறது.

சூலகம்: சூலகமானது மலரின் பெண் இனப் பெருக்கப் பகுதியாகும். இது சூல் இலைகளால் ஆனது. ஒவ்வொரு சூலகமும் மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. அவை,

1. சூல் முடி
2. சூல் தண்டு
3. சூல் பை

ஆகியனவாகும்.

சூல் பையினுள் சூல்கள் காணப்படுகின்றன.

17.3.2. சூலின் அமைப்பு

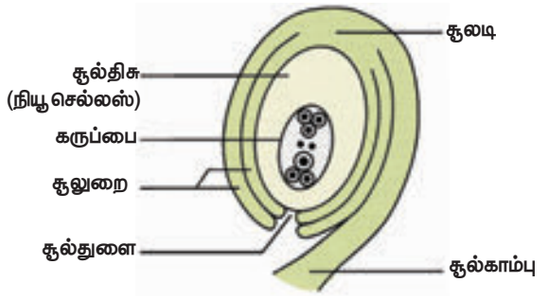
சூலின் முக்கியமான பகுதி **சூல் திசு** ஆகும். இது இரண்டு சூல் உறைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. மேல் பகுதியில் சூல் உறை இணையாமல் அமைந்த இடைவெளியானது **சூல்துளை** ஆகும்.



படம் 17.9 சூலகம்

சூலானது சூல் அறையினுள் ஒரு **சிறிய காம்பின் மூலம்** ஒட்டிக் கொண்டுள்ளது. இதற்கு **சூல் காம்பு** என்று பெயர். சூலின் அடிப்பகுதி **சூல் அடி** எனப்படும். கருப்பையினுள் உள்ள சூல் திசுவினுள் ஏழு செல்களும் எட்டு உட்கருக்களும் அமைந்துள்ளன.

சூல் துளையின் அருகில் உள்ள மூன்று கருப்பை செல்கள், **அண்டசாதனத்தை** உருவாக்குகின்றன. அடிப்பகுதியில் உள்ள மூன்று உட்கருக்களும் **எதிர்த் துருவ செல்களாக** உள்ளன. மையத்தில் உள்ள ஒரு செல் துருவ செல்லாகவும் உள்ளது.



படம் 17.10 சூலின் அமைப்பு

அண்ட சாதனமானது ஓர் அண்ட செல்லையும் இரண்டு பக்கவாட்டு செல்களையும் கொண்டுள்ளது. இந்த பக்கவாட்டு செல்கள் **சினையாற்றியம்** (Synergids) என அழைக்கப்படுகின்றன.

தாவரங்களின் பால்இனப்பெருக்கம்

பூக்கும் தாவரங்களின் பாலினப்பெருக்கம் இரண்டு படிநிலைகளில் நடைபெறுகிறது.

1. மகரந்தச்சேர்க்கை
2. கருவுறுதல்

17.4 மகரந்தச்சேர்க்கை

பூவின் மகரந்தப் பையிலிருந்து மகரந்தத்தூள், சூலக முடியைச் சென்று அடைவது மகரந்தச்சேர்க்கை எனப்படும்.

C7KLML

மகரந்தச்சேர்க்கையின் பயன்கள்

1. மகரந்தச்சேர்க்கையைத் தொடர்ந்து கருவுறுதல் நடைபெற்று கனியும் விதையும் உருவாகின்றன.

2. அயல் மகரந்தச்சேர்க்கையின் காரணமாக இருவேறுபட்ட ஜீன்கள் இணைவதால் புதிய வகைத் தாவரம் உருவாகிறது.

10th_Science_TM_Unit-17.indd 243 16-03-2019 16:29:34